

Projeto Integrador

Projeto: SG Terminal

Atividade 4 — Arquitetura de Software

Arquitetura Geral

A arquitetura adotada será:

- Arquitetura em Camadas
- Padrão MVC
- API RESTful

Estrutura do Projeto

Pasta	Arquivo
src/Route/	authRoutes.js
src/Route/	userRoutes.js
src/Route/	vehicleRoutes.js
src/Route/	movementRoutes.js
src/Route/	permissionRoutes.js
src/Controllers/	authController.js
src/Controllers/	userController.js
src/Controllers/	vehicleController.js
src/Controllers/	movementController.js
src/Controllers/	permissionController.js
src/Services/	authService.js
src/Services/	userService.js
src/Services/	vehicleService.js
src/Services/	movementService.js
src/Services/	permissionService.js
src/Middleware/	authMiddleware.js
src/Middleware/	permissionMiddleware.js

src/Utils/	jwt.js
src/Utils/	configurations.js
src/Models/	User.js
src/Models/	Vehicle.js
src/Models/	Movement.js
src/Models/	Permission.js
src/	server.js
src/	app.js

Tecnologias Usadas

Tecnologia	Finalidade
Node.js	Backend da aplicação
Express.js	Framework HTTP
PostgreSQL	Banco de dados relacional
Sequelize ORM	Mapeamento objeto-relacional
JWT	Autenticação
dotenv	Variáveis de ambiente
nodemon	Desenvolvimento

Endpoints da API

Auth

Método	Rota	Descrição
POST	/auth/login	realizar login

Usuário

Método	Rota	Descrição
GET	/users	Listar usuários
GET	/users/:id	Buscar usuário
PUT	/users/:id	Atualizar usuário
DELETE	/users/:id	Remover usuário
POST	/users	Cadastrar usuário

Permissões

Método	Rota	Descrição
GET	/permissions	Listar permissão
GET	/permissions/:id	Buscar permissão
PUT	/permissions/:id	Atualizar permissão
DELETE	/permissions/:id	Remover permissão
POST	/permissions	Cadastrar permissão

Veículos

Método	Rota	Descrição
GET	/vehicles	Listar veículo
GET	/vehicles/:id	Buscar veículo
PUT	/vehicles/:id	Atualizar veículo
DELETE	/vehicles/:id	Remover veículo
POST	/vehicles	Cadastrar veículo

Usuário <-> Permissões

Método	Rota	Descrição
GET	/users/:userId/permissions	Listar Permissões do usuário
PUT	/users/:userId/permissions/:id	Vincular permissão ao usuário
DELETE	/users/:userId/permissions/:id	Remover permissão do usuário

Movimentações

Método	Rota	Descrição
POST	/movements/entry	Registrar entrada
POST	/movements/exit	Registrar saída
GET	/movements	Histórico de movimentações
GET	/movements/filter	Filtrar movimentações

Autenticação

A autenticação será realizada utilizando JWT (JSON Web Token).

Após o login, o sistema gera um token de acesso para o usuário autenticado. Esse token deverá ser enviado no header das requisições protegidas.

Authorization: Bearer TOKEN

O acesso às rotas será controlado por middleware de autenticação e permissões de usuário.